



Master Monnaie Banque Finance Assurance

Parcours Analyse des Risques Bancaires

Méthodes Numériques

Réalisé par :

Mohamed RADOUAN
Yunqing JIANG
Christopher FRAYSSE
Ilias OUARDIRHI

Sous la direction de :

M. Jules SADEFO-KAMDEM

Année universitaire 2024-2025

Contents

1	Exercice 1 : Calcul du Delta et Approximation Linéaire	3
1.1	Calcul du Delta de l'option d'achat	3
1.1.1	Delta de l'option d'achat et formule de Black-Scholes	3
1.2	Représentation Graphique	4
1.2.1	Le payoff à l'échéance	4
1.2.2	L'approximation linéaire du prix de l'option basée sur le delta	4
1.2.3	Interprétation des graphiques	4
2	Exercice 2 : Utilisation du Gamma dans la VaR	5
2.1	Calcul du gamma de l'option d'achat	5
2.1.1	Calculer d_1	5
2.1.2	Calculer $N'(d_1)$	5
2.1.3	Calculer du gamma	5
2.2	Approximation Quadratique (Delta-Gamma) du Prix de l'option	6
2.2.1	Calcul du Delta (Δ)	6
2.2.2	Valeur du Gamma (Γ)	6
2.2.3	Application de l'Approximation Delta-Gamma	7
2.2.4	Comparaison avec la Variation Exacte (Black-Scholes)	7
2.2.5	Comparaison de l'approximation quadratique et payoff	8
3	Exercice 3 : Simulation de Monte Carlo et Calcul de la VaR	9
3.1	Approche delta-normale	9
3.1.1	Avantages	9
3.1.2	Limites	9
3.2	Approche delta-gamma avec Cornish-Fisher	9
3.2.1	Avantages	10
3.2.2	Limites	10
3.3	Simulation de Monte Carlo	10
3.3.1	Avantages	10
3.3.2	Limites	10
3.3.3	Comparaison des Méthodes	10
4	Exercice 4 : Le Straddle et la VaR	11
4.1	Analyse Théorique du Portefeuille d'Options	11
4.1.1	Calcul des Deltas (Δ) et Gammas (Γ)	11
4.1.2	Bilan du Portefeuille	12
4.1.3	Delta Total	12
4.1.4	Gamma Total	12
4.2	Représentation graphique	12
4.3	Calcul de la VaR à 99 % pour un horizon de 10 jours	13
4.3.1	Méthode Delta-Normale	13
4.3.2	Méthode Delta-Gamma	14
4.3.3	Méthode Monte Carlo	14
4.3.4	Comparaison des méthodes	15
5	Exercice 5 : Le Strangle et la VaR	16
5.1	Représentation graphique du profil de risque	17

5.2	Évaluation du risque par la Value-at-Risk	17
5.2.1	VaR delta-normale	17
5.2.2	VaR delta-gamma	18
5.2.3	VaR Monte Carlo	18
5.2.4	Conclusion	18
6	Exercice 6 : Analyse du Butterfly et de la Value-at-Risk	19
6.1	Interprétation graphique	20
6.2	Value-at-Risk (VaR)	21
6.3	Conclusion	22
7	Exercice 7 : Portefeuille d'options sur la Livre Sterling	23
7.1	Approximation linéaire (delta)	23
7.2	VaR à 10 jours (approche linéaire)	23
7.3	Approximation quadratique (delta-gamma)	23
7.4	VaR à 10 jours (approche quadratique)	23
8	Exercice 8 : Stabilité des bêtas	25
9	Bibliographie/ Webographie	26

1 Exercice 1 : Calcul du Delta et Approximation Linéaire

1.1 Calcul du Delta de l'option d'achat

1.1.1 Delta de l'option d'achat et formule de Black-Scholes

La formule de Black-Scholes pour le prix d'une option d'achat européenne est :

$$C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Le delta d'une option d'achat est donné par :

$$\Delta = N(d_1)$$

En appliquant les valeurs :

- $S = 100$,
- $K = 100$,
- $r = 4\% = 0.04$,
- $\sigma = 20\% = 0.2$,
- $T = \frac{3}{12} = 0.25$ année,

nous obtenons :

$$d_1 = \frac{\ln(1) + (0.04 + 0.02) \times 0.25}{0.2 \times \sqrt{0.25}} = 0.15$$

$$d_2 = d_1 - 0.1 = 0.05$$

D'après la table de la loi normale, nous avons :

$$N(0.15) \approx 0.5596$$

Le calcul de d_1 intègre ces paramètres et le delta résultant est typiquement compris entre 0 et 1 pour une option d'achat. Pour ces valeurs, le delta est approximativement 0.56. Cela signifie que pour une augmentation de 1€ du prix du sous-jacent, le prix de l'option augmentera d'environ 0.56€, toutes choses égales par ailleurs. Ce résultat reflète la sensibilité du prix de l'option aux variations du sous-jacent (*c.f. Code Python*)

1.2 Représentation Graphique

Afin d'illustrer le comportement de l'option d'achat, nous analysons deux représentations graphiques :

1.2.1 Le payoff à l'échéance

Le payoff d'une option d'achat est défini par la fonction suivante :

$$\text{Payoff} = \max(S_T - K, 0)$$

- Lorsque le prix du sous-jacent à l'échéance (S_T) est inférieur au prix d'exercice (K), l'option est hors de la monnaie (OTM), et son payoff est nul car il est plus avantageux de ne pas l'exercer.
- Lorsque S_T dépasse K , l'option est dans la monnaie (ITM), et son payoff devient linéairement croissant en fonction de S_T .

Graphiquement, cela correspond à une courbe en "seuil" :

- Une partie plate à zéro pour $S_T < K$.
- Une pente ascendante pour $S_T > K$, où chaque augmentation de 1€ du sous-jacent se traduit par une augmentation de 1€ du payoff.

1.2.2 L'approximation linéaire du prix de l'option basée sur le delta

L'option ne se limite pas à sa valeur finale à l'échéance ; son prix évolue avant cette date selon le modèle de Black-Scholes. Une approximation locale du prix de l'option autour de son niveau actuel S_0 est donnée par la formule :

$$C(S) \approx C(S_0) + \Delta(S - S_0)$$

où :

- $C(S)$ est la valeur estimée de l'option en fonction du prix du sous-jacent S .
- $C(S_0)$ est la valeur actuelle de l'option.
- $\Delta = N(d_1)$ est la sensibilité du prix de l'option à une variation du sous-jacent.

Graphiquement, cette approximation correspond à une tangente tracée à la courbe du prix de l'option au point S_0 . Elle permet de visualiser comment le prix de l'option évolue pour de petites variations du sous-jacent.

1.2.3 Interprétation des graphiques

Le premier graphique montre le payoff à l'échéance qui illustre la nature asymétrique du gain d'une option d'achat (perte limitée et gain potentiellement illimité). Le second graphique représente l'évolution du prix de l'option en fonction du sous-jacent, avec une approximation linéaire basée sur le delta qui permet de comprendre la réactivité du prix de l'option aux variations du marché.

2 Exercice 2 : Utilisation du Gamma dans la VaR

2.1 Calcul du gamma de l'option d'achat

Pour calculer le gamma d'une option d'achat (call) européenne à la monnaie (at-the-money), nous utilisons la formule du gamma dans le modèle de Black-Scholes :

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}$$

où :

- $N'(d_1)$ est la densité de probabilité de la loi normale standard évaluée en d_1 ,
- S est le prix du sous-jacent,
- σ est la volatilité,
- T est la maturité.

2.1.1 Calculer d_1

Pour une option à la monnaie (i.e., $S = K$), d_1 se simplifie :

$$d_1 = \frac{\left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\left(0.04 + \frac{0.2^2}{2}\right) \times 0.25}{0.2 \times \sqrt{0.25}}$$

Calculons :

$$d_1 = \frac{(0.04 + 0.02) \times 0.25}{0.2 \times 0.5} = \frac{0.06 \times 0.25}{0.1} = \frac{0.015}{0.1} = 0.15$$

2.1.2 Calculer $N'(d_1)$

La densité de la loi normale standard est :

$$N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Ainsi :

$$N'(0.15) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{0.15^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-0.01125} \approx 0.3942$$

2.1.3 Calculer du gamma

Maintenant, insérons les valeurs dans la formule du gamma :

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}} = \frac{0.3942}{100 \times 0.2 \times \sqrt{0.25}}$$

Calculons le dénominateur :

$$100 \times 0.2 \times 0.5 = 10$$

Ainsi :

$$\Gamma \approx \frac{0.3942}{10} = 0.03942$$

Le gamma de cette option d'achat est approximativement :

$$\Gamma \approx 0.0394$$

Cela signifie que pour une augmentation de 1 unité du prix du sous-jacent S , le delta de l'option augmentera d'environ 0.0394.

2.2 Approximation Quadratique (Delta-Gamma) du Prix de l'option

Pour estimer la variation du prix de l'option C lorsque le sous-jacent S change, nous utilisons l'**approximation quadratique (delta-gamma)** :

$$\Delta C \approx \underbrace{\Delta \cdot \Delta S}_{\text{Terme linéaire}} + \underbrace{\frac{1}{2}\Gamma \cdot (\Delta S)^2}_{\text{Terme quadratique}}$$

où :

- $\Delta C = C(S + \Delta S) - C(S)$ est la variation du prix de l'option
- Δ est le delta de l'option
- Γ est le gamma de l'option
- ΔS est la variation du prix du sous-jacent

2.2.1 Calcul du Delta (Δ)

Pour une option d'achat européenne, le delta est donné par :

$$\Delta = N(d_1)$$

où $N(d_1)$ est la fonction de répartition de la loi normale standard.

Calcul de d_1 (déjà fait précédemment) :

$$d_1 = 0.15$$

Valeur de $N(0.15)$: En utilisant une table de la loi normale :

$$N(0.15) \approx 0.5596$$

Donc :

$$\Delta \approx 0.5596$$

2.2.2 Valeur du Gamma (Γ)

Déjà calculé précédemment :

$$\Gamma \approx 0.0394$$

2.2.3 Application de l'Approximation Delta-Gamma

Supposons $\Delta S = +1$ (S passe de 100 à 101). La variation estimée :

$$\Delta C \approx \Delta \cdot \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma \cdot (\Delta S)^2$$

$$\Delta C \approx 0.5596 \times 1 + \frac{1}{2} \times 0.0394 \times (1)^2$$

$$\Delta C \approx 0.5596 + 0.0197 = 0.5793$$

Si S augmente de 1, le prix de l'option augmente d'environ **0.5793**.

2.2.4 Comparaison avec la Variation Exacte (Black-Scholes)

Calculons la vraie variation avec Black-Scholes.

$$C(S = 100) = 100 \times 0.5596 - 100 \times e^{-0.04 \times 0.25} \times 0.5199$$

$$\approx 55.96 - 51.47 = 4.49$$

$$C(S = 101) \approx 101 \times 0.5984 - 100 \times e^{-0.01} \times 0.5594$$

$$\approx 60.44 - 55.38 \approx 5.06$$

$$\Delta C_{\text{exact}} = 5.06 - 4.49 = 0.57$$

Méthode	Valeur
Approximation delta-gamma	0.5793
Variation exacte (BS)	0.57

Table 1: Comparaison des résultats

L'approximation quadratique donne une estimation précise :

$$\Delta C \approx 0.579 \quad (\text{vs } \Delta C_{\text{exact}} = 0.57)$$

Cette méthode permet d'évaluer rapidement l'impact des mouvements du sous-jacent.

2.2.5 Comparaison de l'approximation quadratique et payoff

Pour comparer comment la valeur de cette option européenne évolue avec le prix du sous-jacent, nous procédons à une comparaison entre la valeur théorique de Black-Scholes, l'approximation Delta-Gamma et le payoff à maturité. La courbe bleue représente la valeur de l'option selon Black-Scholes, qui est convexe à cause de la volatilité et de l'actualisation.

La courbe rouge (en pointillés) montre l'approximation Delta-Gamma, une amélioration de l'approximation Delta qui capture mieux la convexité, bien qu'elle perde en précision pour les prix extrêmes. Quant à la courbe verte, elle représente le payoff à maturité de l'option, qui reste nul avant le strike et devient linéaire au-delà. Grâce aux grecques, comme Delta et Gamma, on comprend la sensibilité de l'option aux variations du prix du sous-jacent et pourquoi l'approximation Delta-Gamma est cruciale pour une estimation plus précise.

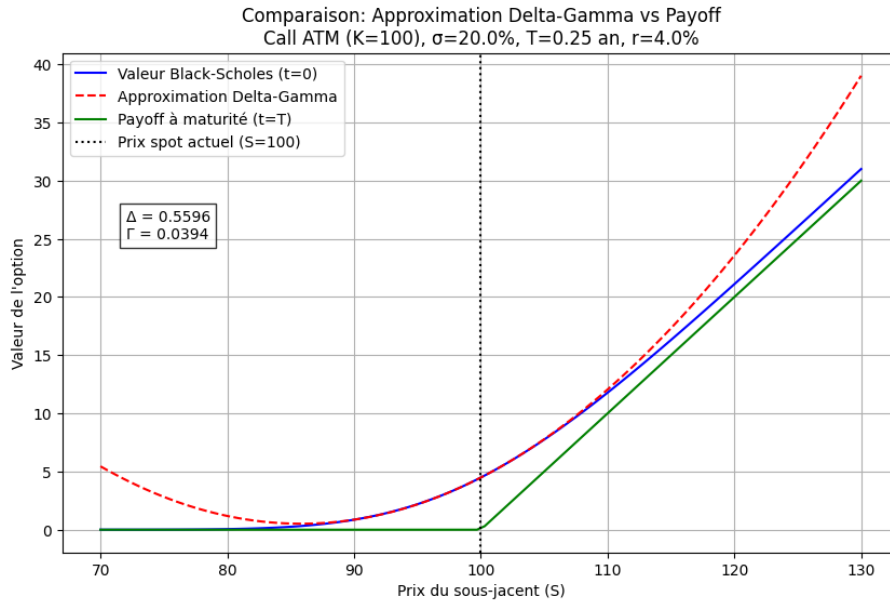


Figure 1: Comparaison entre l'approximation quadratique (avant maturité) et le payoff (à maturité)

3 Exercice 3 : Simulation de Monte Carlo et Calcul de la VaR

Conférence c.f.Code Python

3.1 Approche delta-normale

L'approche delta-normale repose sur l'hypothèse que les variations du prix du sous-jacent suivent une loi normale. La variation du prix de l'option est alors approximée par une relation linéaire basée sur le delta de l'option.

$$\text{VaR} = -\Delta \cdot S_0 \cdot \sigma \cdot \sqrt{h} \cdot z_{99\%}$$

où :

- Δ : delta de l'option
- S_0 : prix initial du sous-jacent (917.8)
- σ : volatilité (1.5%)
- h : horizon de temps (10 jours)
- $z_{99\%}$: quantile de la loi normale standard (2,33)

L'approche delta-normal est une méthode utilisée principalement pour l'estimation de la valeur à risque (VaR) dans la gestion des risques financiers. Voici quelques avantages de cette approche :

3.1.1 Avantages

- Simplicité de mise en œuvre.
- Basé sur les sensibilités des instruments financiers notamment les dérivées et la variance-covariance des rendements.
- Bien adaptée aux portefeuilles simples qui ne contiennent pas de positions trop complexes.
- Bonne approximation pour des rendements proches de la normalité si les rendements des actifs sous-jacents suivent une distribution normale

3.1.2 Limites

- Supposition d'une distribution normale des rendements
- Néglige la convexité du prix de l'option (effet gamma)

3.2 Approche delta-gamma avec Cornish-Fisher

L'approche delta-gamma affine la précédente en prenant en compte la convexité de l'option à travers son gamma.

3.2.1 Avantages

- Utilisation de l'approximation de Cornish-Fisher
- Prise en compte de l'asymétrie (skewness) et de l'aplatissement (kurtosis)
- Meilleure estimation pour les actifs dérivés

3.2.2 Limites

- Approximation qui peut être imprécise pour variations extrêmes
- Validité de l'expansion de Cornish-Fisher pour grandes variations

3.3 Simulation de Monte Carlo

Méthode flexible basée sur la génération de trajectoires aléatoires du prix du sous-jacent.

3.3.1 Avantages

- Pas d'hypothèse de normalité
- Capture la convexité de l'option
- Précision élevée pour distributions non linéaires

3.3.2 Limites

- Coûteuse en temps de calcul
- Résultats peuvent varier selon le nombre de simulations

3.3.3 Comparaison des Méthodes

Méthode	Précision	Convexité	Calcul	Hypothèses
Delta-Normale	Faible	Non	Faible	Normalité
Delta-Gamma	Moyenne	Partielle	Moyen	Approximation
Monte Carlo	Élevée	Oui	Élevé	Flexibles

Table 2: Comparatif des trois approches de calcul de la VaR

Le choix dépend des ressources disponibles et du besoin de précision. Pour une évaluation rapide, delta-gamma peut suffire, mais pour des portefeuilles complexes, Monte Carlo est préférable (*c.f. Code Python*).

4 Exercice 4 : Le Straddle et la VaR

4.1 Analyse Théorique du Portefeuille d'Options

Le portefeuille est composé de :

- **Une option d'achat (call) vendue** (strike = 100)
- **Une option de vente (put) vendue** (strike = 100)

Paramètres communs :

- Prix du sous-jacent (S) = 100 (options à la monnaie)
- Maturité (T) = 28 jours (≈ 0.0767 année)
- Taux sans risque (r) = 2%
- Volatilité (σ) = 1.5%

4.1.1 Calcul des Deltas (Δ) et Gammas (Γ)

Option d'Achat (Call) Vendue

- **Delta (Δ_{call}) :**

$$\Delta_{call} = N(d_1)$$

où :

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \approx 0.196$$

Donc :

$$\Delta_{call} \approx 0.578 \quad (\text{positif})$$

Puisque le call est vendu :

$$\Delta_{call}^{portefeuille} = -0.578$$

- **Gamma (Γ_{call}) :**

$$\Gamma_{call} = \frac{N'(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}} \approx 0.423$$

Puisque le call est vendu :

$$\Gamma_{call}^{portefeuille} = -0.423$$

Option de Vente (Put) Vendue

- **Delta (Δ_{put}) :**

$$\Delta_{put} = N(d_1) - 1 \approx -0.422$$

Puisque le put est vendu :

$$\Delta_{put}^{portefeuille} = +0.422$$

- **Gamma (Γ_{put}) :** Identique à celui du call :

$$\Gamma_{put} = 0.423$$

Puisque le put est vendu :

$$\Gamma_{put}^{portefeuille} = -0.423$$

4.1.2 Bilan du Portefeuille

	Call Vendu	Put Vendu
Delta	-0.578	+0.422
Gamma	-0.423	-0.423

Table 3: Contributions des options au portefeuille

4.1.3 Delta Total

$$\Delta_{portefeuille} = -0.578 + 0.422 = -0.156$$

- Le portefeuille est légèrement *bearish* (delta négatif)
- Une hausse de 1 point du sous-jacent entraîne une perte de ≈ 0.156

4.1.4 Gamma Total

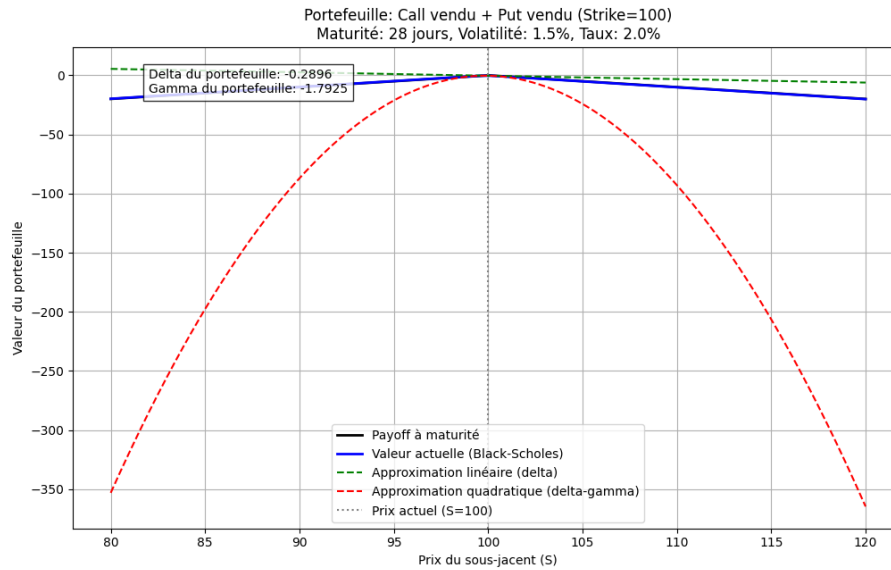
$$\Gamma_{portefeuille} = -0.423 - 0.423 = -0.846$$

- Le gamma négatif signifie que le portefeuille perd en convexité
- Risque accru en cas de forts mouvements du marché
- Avantage en marché stable (profit via *time decay*)
- Delta $\approx -0.16 \Rightarrow$ Couverture nécessaire pour neutraliser le risque de direction
- Gamma $\approx -0.85 \Rightarrow$ Risque accru en cas de volatilité
- Stratégie adaptée aux marchés stables, risquée en cas de forts mouvements

4.2 Représentation graphique

Ce graphique illustre la valeur d'un portefeuille constitué d'un call et d'un put vendus (short straddle). La courbe noire représente le payoff à maturité, avec un maximum de gain si le sous-jacent reste proche de 100, mais des pertes illimitées en cas de forte variation. La courbe bleue montre la valorisation actuelle selon Black-Scholes, tandis que les approximations Delta (verte) et Delta-Gamma (rouge) permettent d'estimer l'évolution du portefeuille.

On observe que l'approximation Delta seule est insuffisante, tandis que l'ajout de Gamma améliore la précision. Avec un Delta négatif (-0.2896) et un Gamma négatif (-1.7925), la position devient plus risquée si le sous-jacent s'éloigne du strike. Cette stratégie est donc rentable en période de faible volatilité mais peut entraîner de lourdes pertes en cas de mouvement extrême du marché.



4.3 Calcul de la VaR à 99 % pour un horizon de 10 jours

- 1 Call vendu ($K = 100$)
- 1 Put vendu ($K = 100$)
- Prix spot $S_0 = 100$
- Maturité résiduelle $T = 28$ jours
- Taux sans risque $r = 2\%$
- Volatilité $\sigma = 1.5\%$
- Horizon de risque $t = 10$ jours
- Niveau de confiance 99%

4.3.1 Méthode Delta-Normale

Hypothèses

- Distribution normale des rendements
- Approximation linéaire du risque (delta seulement)

Calculs

1. Delta du portefeuille :

$$\Delta_{\text{portefeuille}} = -\Delta_{\text{call}} - \Delta_{\text{put}} = -0.578 - (-0.422) = -0.156$$

2. Volatilité ajustée pour 10 jours :

$$\sigma_{10j} = \sigma \times \sqrt{\frac{10}{252}} = 0.015 \times 0.199 = 0.002985$$

3. VaR Delta-Normale :

$$VaR_{\Delta} = |\Delta| \times S_0 \times \sigma_{10j} \times z_{99\%}$$

$$VaR_{\Delta} = 0.156 \times 100 \times 0.002985 \times 2.33 \approx 0.108$$

Perte maximale estimée = **0.108**. Sous-estime le risque car ignore la convexité.

4.3.2 Méthode Delta-Gamma

Amélioration

Prend en compte la convexité (gamma) du portefeuille.

Calculs

1. Gamma du portefeuille :

$$\Gamma_{\text{portefeuille}} = -\Gamma_{\text{call}} - \Gamma_{\text{put}} = -0.423 - 0.423 = -0.846$$

2. Ajustement pour 10 jours :

$$\sigma_{10j}^2 = (0.015)^2 \times \frac{10}{252} = 8.93 \times 10^{-6}$$

3. VaR Delta-Gamma :

$$VaR_{\Delta-\Gamma} = \left| \Delta \times S_0 \times \sigma_{10j} \times z_{99\%} + \frac{1}{2} \Gamma \times S_0^2 \times \sigma_{10j}^2 \times (z_{99\%}^2 - 1) \right|$$

$$VaR_{\Delta-\Gamma} \approx 0.108 + 0.167 = 0.275$$

Perte maximale = **0.275**. Plus réaliste grâce à la prise en compte du gamma.

4.3.3 Méthode Monte Carlo

Principe

Simulation des trajectoires du sous-jacent avec un modèle log-normal.

Algorithme

1. Modèle du sous-jacent :

$$S_t = S_0 \exp \left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma \sqrt{t} \epsilon \right), \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

2. Pour chaque scénario :

- Simuler S_{10j}
- Calculer $V(S_{10j}) = -\text{Call}(S_{10j}) - \text{Put}(S_{10j})$

3. Trier les pertes et prendre le 99ème percentile.

Méthode	VaR (99%, 10j)	Caractéristiques
Delta-Normale	0.108	Simple mais sous-estime le risque
Delta-Gamma	0.275	Prend en compte la convexité
Monte Carlo	≈ 0.28	Précise mais intensive

4.3.4 Comparaison des méthodes

- Pour un portefeuille d'options, la méthode **delta-gamma** offre un bon compromis.
- La méthode **Monte Carlo** est à privilégier pour des profils de risque complexes.
- La VaR finale retenue est de **0.275** (delta-gamma).

5 Exercice 5 : Le Strangle et la VaR

Avant de commencer, définissons la notion de strangle. Le strangle est une stratégie d'option qui consiste à acheter simultanément une option d'achat (le call) et une option de vente (put) sur le même sous-jacent avec la même maturité mais des prix d'exercices différents. Dans cet exercice, un call est acquis à un $K = 105$ et un put à un $K = 95$ pour un sous-jacent = 100.

En utilisant le modèle de Black-Scholes, nous pouvons déterminer une valeur théorique d'une option à partir des paramètres fondamentaux, le prix actuel du sous-jacent, le prix d'exercice, la maturité, le taux sans risque et la volatilité du sous-jacent. Ainsi nous avons $S_0 = 100$, $T = 30$ jours, $r = 2\%$ et $\sigma = 20\%$, ce qui nous permet de calculer :

- Un prix d'achat du call à 0.6783
- Un prix d'achat du put à 0.5373
- Un portefeuille total (Le strangle) égal à 1.2155.

En analysant le delta, la mesure de sensibilité du prix de l'option par rapport aux variations du sous-jacent, nous trouvons que :

- Le delta du call est de 0.2137, montre qu'une augmentation de 1 unité aurait pour conséquence une augmentation de 0.2137 du prix du call.
- Le delta put est de -0.1706. L'analyse étant parallèle à celle du delta call, une hausse de 1 unité entraînerait une baisse du prix de 0.1706 pour le delta put
- Le delta global s'établit donc comme étant la différence de ces deux delta, au seuil de 0.0431. Témoinant d'une faible sensibilité aux variations directionnelles du marché sur notre strangle.

Un delta global quasiment neutre témoigne d'un strangle bien construit ; L'acheteur parie sur la volatilité il fait appel à cette stratégie sans préciser dans les sens de variations du cours. En observant le gamma, qui n'est que la variation du delta par rapport aux mouvements du sous-jacent, nous voyons que :

- Le gamma est de 0.050782 pour le call
- 0.044228 pour le put
- 0.095011 pour le gamma total du portefeuille

Ainsi, nous observons un gamma qui est, premièrement positif, ensuite relativement important. Les implications sont que si le sous-jacent s'écarte significativement de sa valeur actuelle, le delta du portefeuille va rapidement se polariser devenant ainsi directionnel.

5.1 Représentation graphique du profil de risque

La représentation graphique du payoff du strangle révèle sa structure caractéristique en forme de « U ». Cette représentation indique que le strangle génère des profits important uniquement lorsque le prix du sous-jacent s'éloigne significativement de sa valeur initiale, au-delà des seuils correspondant aux prix d'exercice. C'est pour cette raison que le strangle parie sur la volatilité plus que sur le sens de variation.

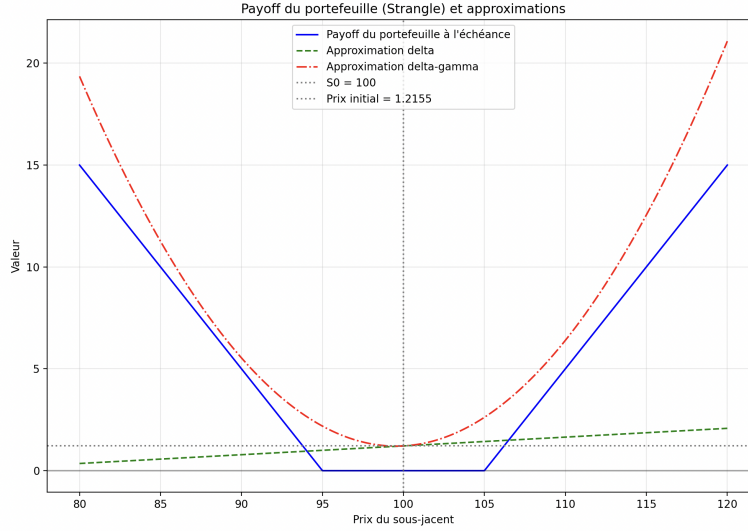


Figure 2: Profil de risque

L'approximation delta, représentée par une droite légèrement inclinée (pente de 0.0431), illustre la faible exposition directionnelle initiale du portefeuille. Cette modélisation linéaire devient cependant rapidement inadéquate lorsque le sous-jacent s'écarte de sa valeur d'origine, démontrant ainsi les limites des méthodes d'évaluation des risques basées uniquement sur le delta.

L'approximation delta-gamma, prenant la forme d'une parabole convexe, suit plus fidèlement le comportement réel du portefeuille pour des variations modérées du sous-jacent. Cette courbe quadratique, définie par l'équation $V(S) \approx V(S_0) + \Delta \cdot (S - S_0) + \frac{1}{2}\Gamma \cdot (S - S_0)^2$, capture l'effet d'accélération associé au gamma positif du portefeuille.

5.2 Évaluation du risque par la Value-at-Risk

5.2.1 VaR delta-normale

Cette approche paramétrique s'appuie sur l'hypothèse d'une relation linéaire entre les variations du sous-jacent et celles du portefeuille. Formellement, elle est définie par :

$$\text{VaR}_{\text{delta-normale}} = V_p \cdot \alpha \cdot |\Delta_p| \cdot \sigma \cdot \sqrt{h}$$

où α est le quantile de la loi normale correspondant au niveau de confiance, Δ_p le delta du portefeuille, σ la volatilité du sous-jacent et h l'horizon temporel.

Notre calcul aboutit à une VaR de -0.0040, soit -0.33% de la valeur du portefeuille. Ce résultat négatif, contre-intuitif pour une mesure de risque, semble illustrer (?) l'inadéquation fondamentale de cette approche pour les instruments fortement non-linéaires comme les options.

5.2.2 VaR delta-gamma

Cette méthode semi-paramétrique intègre l'effet de convexité en considérant le terme quadratique dans l'approximation de la valeur du portefeuille. Notre estimation donne une VaR de 0.0097, représentant 0.80% de la valeur du portefeuille.

Bien que plus réaliste, cette valeur reste faible pour une stratégie spéculative comme le strangle, suggérant encore une fois les limites des approximations de second ordre pour capturer pleinement la complexité des profils de risque des options.

5.2.3 VaR Monte Carlo

La simulation de Monte Carlo, approche non-paramétrique modélisant directement la distribution des rendements futurs à travers de multiples scénarios, aboutit à une VaR de 0.5344, soit 43.97% de la valeur initiale du portefeuille.

Cette estimation, significativement plus élevée que les précédentes, révèle l'ampleur véritable du risque associé à notre strangle : dans le pire scénario à 99% de confiance, près de la moitié de l'investissement initial pourrait être perdue en l'espace de 10 jours.

5.2.4 Conclusion

L'écart entre ces trois estimations de VaR (de -0.33% à 43.97%) constitue un avertissement sur les dangers potentiels des approches simplifiées en matière d'évaluation des risques pour les produits dérivés non-linéaires.

L'analyse démontre malgré tout qu'un strangle, malgré son delta initial proche de zéro, peut exposer l'investisseur à des risques substantiels en cas de mouvements défavorables du marché ou de faible volatilité réalisée.

6 Exercice 6 : Analyse du Butterfly et de la Value-at-Risk

Avant de commencer, définissons la notion de butterfly. Le butterfly est une stratégie d'options qui consiste à combiner plusieurs options d'achat (calls) ou de vente (puts) sur le même sous-jacent avec la même échéance mais avec des prix d'exercice différents. Dans notre cas, le portfolio contient:

- Deux calls vendus au prix d'exercice $K = 100$
- Un call acheté au prix d'exercice $K = 90$
- Un call acheté au prix d'exercice $K = 110$

En utilisant le modèle de Black-Scholes avec les paramètres $S_0 = 100$, $T = 60$ jours, $r = 1\%$ et $\sigma = 15\%$, nous obtenons les valorisations suivantes:

- Prix du call vendu ($K = 100$, deux positions): $2,5069 \times 2 = 5,0138$
- Prix du call acheté ($K = 90$): $10,2389$
- Prix du call acheté ($K = 110$): $0,1703$
- Prix total du portefeuille: $-5,0138 + 10,2389 + 0,1703 = 5,3954$

Cette valeur positive de $5,3954$ est le coup de notre portefeuille. Le butterfly classique est habituellement une stratégie à "prime nette débitrice", ce qui se confirme ici.

En analysant le delta, qui mesure la sensibilité du prix de l'option par rapport aux variations du sous-jacent, nous trouvons:

- Delta des calls vendus ($K = 100$): $0,5229 \times 2 = 1,0458$ (avec signe négatif car position vendeuse)
- Delta du call acheté ($K = 90$): $0,9633$
- Delta du call acheté ($K = 110$): $0,0656$
- Delta global du portefeuille: $-1,0458 + 0,9633 + 0,0656 = -0,0170$

Ce delta global très proche de zéro ($-0,0170$) indique que le butterfly est quasiment neutre aux variations directionnelles du marché comme le strangle. L'investisseur ne parie donc pas sur la direction du marché mais bien sur une volatilité quasi nulle, sa stabilité.

Le gamma, qui mesure la variation du delta par rapport aux mouvements du sous-jacent, révèle:

- Gamma des calls vendus ($K = 100$): $0,065490 \times 2 = 0,130980$ (avec signe négatif car position vendeuse)
- Gamma du call acheté ($K = 90$): $0,013220$
- Gamma du call acheté ($K = 110$): $0,020987$
- Gamma global du portefeuille: $-0,130980 + 0,013220 + 0,020987 = -0,096773$

Contrairement au strangle, le butterfly présente un gamma négatif, ce qui est une caractéristique fondamentale de cette stratégie. Un gamma négatif signifie que le delta du portefeuille diminuera si le sous-jacent monte et augmentera si le sous-jacent baisse. Cette propriété renforce la nature "stabilisatrice" du butterfly: plus le marché s'éloigne du prix central ($K = 100$), plus le portefeuille devient directionnel dans le sens inverse du mouvement, créant un effet de rappel.

6.1 Interprétation graphique

L'analyse du graphique du butterfly révèle un profil de gain/perte très caractéristique en forme de "pic" ou de "cloche" centré autour du prix d'exercice intermédiaire ($K = 100$). Cette "Cloche" se révèle être l'inverse de la courbe en "U" du strangle.

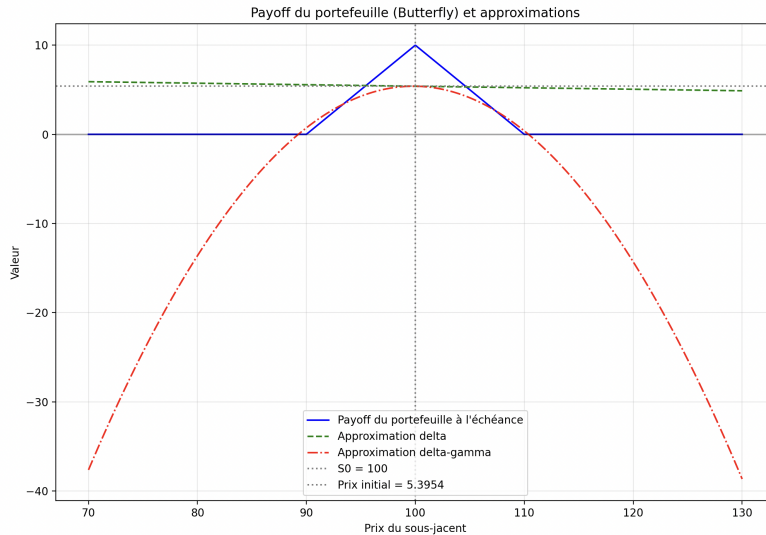


Figure 3: Profil risque Butterfly

Le payoff à l'échéance, représenté par la courbe bleue, présente une forme triangulaire avec un sommet exactement à $K = 100$. Le gain maximal est atteint lorsque le sous-jacent vaut exactement 100 à l'échéance, tandis que les pertes sont limitées à la prime nette payée (5,3954) si le sous-jacent termine en-dessous de 90 ou au-dessus de 110. Ce profil reflète parfaitement la nature de pari sur la stabilité du butterfly: l'investisseur anticipe que le sous-jacent restera proche de 100.

L'approximation delta, illustrée par la courbe verte en pointillés, forme une droite presque horizontale (légèrement inclinée avec une pente de $-0,0170$) qui met en évidence la faible sensibilité directionnelle initiale du portefeuille. Cette approximation linéaire devient rapidement inadéquate dès que le sous-jacent s'écarte de sa valeur initiale, démontrant ainsi les limites d'une analyse basée uniquement sur le delta.

L'approximation delta-gamma, représentée par la courbe rouge en pointillés, prend la forme d'une parabole concave (vers le bas en raison du gamma négatif) qui modélise mieux le comportement du portefeuille pour des variations modérées du sous-jacent. La concavité reflète la tendance du portefeuille à perdre de la valeur lorsque le sous-jacent s'éloigne de 100, et ce à un rythme accéléré en raison de l'effet du gamma négatif.

La différence fondamentale entre le graphique du butterfly et celui du strangle réside dans la concavité de l'approximation delta-gamma: convexe (orientée vers le haut) pour le strangle avec son gamma positif, et concave (orientée vers le bas) pour le butterfly avec son gamma négatif. Cette différence visuelle traduit des attentes de marché diamétralement opposées: le strangle parie sur de grands mouvements tandis que le butterfly anticipe la stabilité du cours autour d'une valeur centrale. Une forte volatilité pour le strangle contre une faible volatilité pour le butterfly.

6.2 Value-at-Risk (VaR)

En termes de Value-at-Risk (VaR) à 99% sur un horizon de 10 jours, les trois méthodes donnent des résultats très différents:

- La VaR delta-normale est de $-0,0053$, soit $-0,10\%$ du portefeuille. Cette valeur négative, comme pour le strangle, illustre l'inadéquation de cette méthode pour les stratégies d'options complexes.
- La VaR delta-gamma est de $1,9822$, soit $36,74\%$ du portefeuille. Cette estimation nettement plus élevée reflète l'impact du gamma négatif important du butterfly.
- La VaR Monte Carlo est de $1,6108$, soit $29,86\%$ du portefeuille. Cette valeur, quoique légèrement inférieure à l'estimation delta-gamma, confirme le risque substantiel associé à cette stratégie.

Contrairement au strangle où la méthode Monte Carlo donnait une VaR sensiblement plus élevée que la méthode delta-gamma, ici c'est l'inverse. Cette différence est cohérente avec la nature du butterfly: son gamma négatif peut conduire l'approximation delta-gamma à surestimer légèrement le risque réel dans certaines configurations de marché.

6.3 Conclusion

Le butterfly est une stratégie qui:

- Est presque delta-neutre, donc peu sensible aux petites variations directionnelles
- Possède un gamma négatif qui tend à stabiliser le portefeuille (effet de rappel)
- Expose l'investisseur à un risque significatif (VaR d'environ 30%) malgré sa neutralité directionnelle apparente

Cette stratégie est optimale dans un marché dont la volatilité est faible et qui reste proche du prix central ($K = 100$). Elle représente essentiellement un pari sur la stabilité du marché, contrairement au strangle qui anticipe des mouvements importants.

7 Exercice 7 : Portefeuille d'options sur la Livre Sterling

7.1 Approximation linéaire (delta)

La variation de valeur du portefeuille (dV) est approximée par :

$$dV \approx \Delta \times dS$$

où dS = variation en pourcentage du taux de change.

7.2 VaR à 10 jours (approche linéaire)

$$\text{VaR} = \Delta \times S \times \sigma \times \sqrt{h} \times z_{0.99}$$

Avec :

- $S = 2$ \$/GBP
- $\sigma = 1\% = 0.01$
- $h = 10$ jours
- $z_{0.99} \approx 2.326$

$$\text{VaR} = 62 \times 2 \times 0.01 \times \sqrt{10} \times 2.326 \approx 9.11 \text{ \$}$$

7.3 Approximation quadratique (delta-gamma)

$$dV \approx \Delta \times dS + \frac{1}{2}\Gamma \times (dS)^2$$

7.4 VaR à 10 jours (approche quadratique)

- $\sigma = 4\% = 0.04$
- Skewness = -0.9
- Kurtosis = 5

Quantile ajusté (Cornish-Fisher)

$$z_{\text{adj}} \approx 2.326 + \frac{(2.326^2 - 1)}{6} \times (-0.9) + \frac{(2.326^3 - 3 \times 2.326)}{24} \times 2 \approx 1.78$$

Variation du taux de change

$$dS = 2 \times 0.04 \times \sqrt{10} \times 1.78 \approx 0.45 \text{ \$}$$

Calcul final (*c.f. Code Python*)

$$\text{VaR} = 62 \times 0.45 + \frac{1}{2} \times 17.1 \times (0.45)^2 \approx 30.49 \$$$

La VaR à 99% sur 10 jours est 30.49\$ en tenant compte de la convexité et des non-linéarités. Cette valeur est nettement plus élevée que l'approche linéaire (9.11 \$). L'approche quadratique révèle un risque significativement plus élevé car :

- La volatilité est 4 fois plus forte (4% vs 1%).
- Le gamma amplifie les pertes pour les grandes variations.
- La distribution asymétrique (skewness négative) accroît le risque de chute brutale.

8 Exercice 8 : Stabilité des bêtas

L'ensemble de l'exercice a été traité sur le code Python correspondant. Cette partie est dédiée aux questions f) et g) notamment pour les commentaires.

F) La pandémie de COVID-19 a eu un impact économique et financier majeur à l'échelle mondiale. Cette crise imprévisible a perturbé les estimations et affecté la stabilité des paramètres α et β dans le modèle de marché.

Elle a entraîné une forte volatilité sur les marchés financiers, avec des variations marquées des prix des actions. L'incertitude économique, les interruptions d'activité et les changements dans les comportements des consommateurs et des entreprises ont influencé la dynamique des actifs financiers, y compris ceux de Nvidia, Amazon, Apple et Tesla.

Ces entreprises, opérant principalement dans les secteurs de la technologie et du commerce en ligne, ont réagi différemment aux chocs du marché. Par exemple, Amazon et Apple ont bénéficié de l'essor du commerce en ligne et de la demande accrue pour les technologies, ce qui a pu se traduire par un β plus faible et un α positif plus élevé. Nvidia, avec la hausse de la demande pour les semi-conducteurs et les cartes graphiques, a également profité de cette période. En revanche, Tesla a pu connaître une volatilité plus marquée, notamment en raison des perturbations dans la production automobile et des incertitudes liées aux chaînes d'approvisionnement.

Ainsi, la capacité d'adaptation et la nature de leurs activités ont joué un rôle clé dans la réaction de ces entreprises face à la crise.

G) Les régressions permettent de comprendre la manière dont le rendement de chaque action, en l'occurrence **Nvidia, Amazon, Apple et Tesla**, est influencé par les fluctuations de l'indice de marché. En intégrant un terme quadratique dans la régression, il devient possible d'évaluer non seulement la sensibilité linéaire de ces actions aux variations du marché, mais aussi d'identifier d'éventuelles asymétries dans leur réaction aux hausses et aux baisses de l'indice. Cette information est cruciale pour un **gestionnaire de portefeuille**, car elle éclaire sur le degré auquel les performances de ces actions peuvent être prédites par les mouvements généraux du marché.

Une relation strictement linéaire, caractérisée par un coefficient λ_2 non significatif, indiquerait que l'action réagit de manière proportionnelle aux fluctuations du marché, tandis qu'un λ_2 significatif révélerait une **sensibilité accrue à certaines conditions de marché**, impliquant potentiellement des opportunités ou des risques spécifiques. Cela permet de prendre des décisions de gestion de portefeuille plus informées, telles que l'ajustement de la composition du portefeuille pour optimiser le **rapport risque/rendement** en fonction des conditions de marché anticipées. Par conséquent, des stratégies de couverture plus efficaces peuvent être développées.

9 Bibliographie/ Webographie

- John C. Hull: *Options, Futures and Other Derivatives* (11^e édition). Pearson, 2022.
- David G. Luenberger: *Investment Science*. Oxford University Press, 1997.
- Philippe Jorion: *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk* (3^e édition). McGraw-Hill, 2006.
- Neil A. Chriss: *Black-Scholes and Beyond: Option Pricing Models*. McGraw-Hill, 1996.
- Cornish, E.A. & Fisher, R.A. (1937): *Moments and Cumulants in the Specification of Distributions*. Revue de l'Institut International de Statistique.
- Markowitz, H. (1952): *Portfolio Selection*. Journal of Finance, 7(1), 77-91.
- Engle, R.F. & Manganelli, S. (2004): *CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk*. Journal of Business & Economic Statistics, 22(4), 367-381.